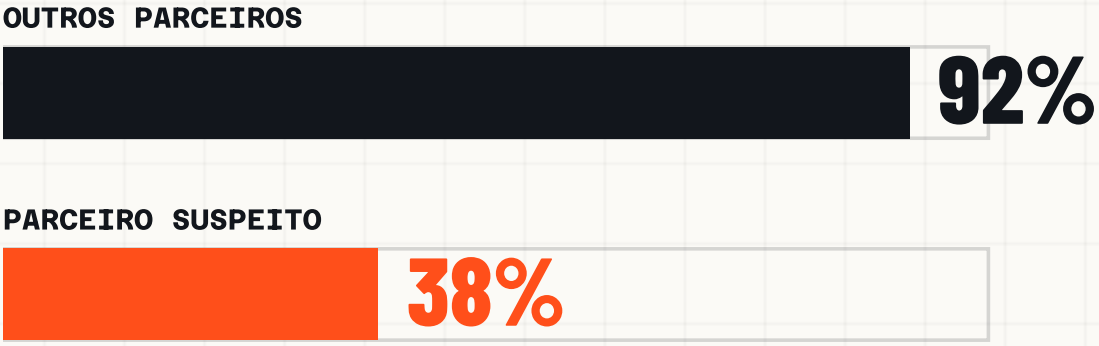
FRAUDE MOBILE NO DADO BRUTO

Como eu acho fraude num parceiro de mídia sem pagar ferramenta antifraude. Três sinais, o dado que a AppsFlyer já entrega e o seu backend.

INSTALAÇÕES QUE VIRARAM USO REAL



~35% do volume era fraude

R$ 100 mil+ recuperados

US$ 5 mil/mês de ferramenta que não precisou

Cada página traz uma ideia, um gráfico e o que fazer no dia seguinte. As consultas SQL estão reunidas na Bancada, no fim.

Por Jeferson J. Silva

11 páginas + consultas

DOIS TIPOS DE FRAUDE. DOIS RASTROS DIFERENTES.

ROUBO DE CRÉDITO

O USUÁRIO EXISTE

Ele ia instalar de qualquer jeito. O fraudador dispara cliques para ficar com o crédito.

RASTRO tempo estranho entre clique e instalação, muitos cliques por instalação.

CUSTO desvia verba de um canal para outro.

USUÁRIO FALSO

O USUÁRIO NÃO EXISTE

Bot, device farm, emulador, SDK spoofing. A instalação, e às vezes os eventos, são simulados.

RASTRO não vira uso, IP e aparelho repetidos, nenhuma receita.

CUSTO queima verba. Pago por compra, é o mais caro.

Separar os dois muda onde você procura. Este guia começa pelo usuário falso, que foi o caso dos R$ 100 mil.

nenhum sinal sozinho prova nada.
três juntos viram caso.

ANTES DE QUALQUER CONSULTA: A CHAVE

Sem uma chave ligando o MMP ao seu sistema, dois dos três sinais ficam pela metade.



Do lado da AppsFlyer você usa o dado bruto: instalações e eventos com `media_source`, `af_siteid`, `ip`, `advertising_id`, `device_model` e os horários de clique e instalação.

Do seu lado, só duas coisas: quando a pessoa usou o app de verdade e se ela pagou.

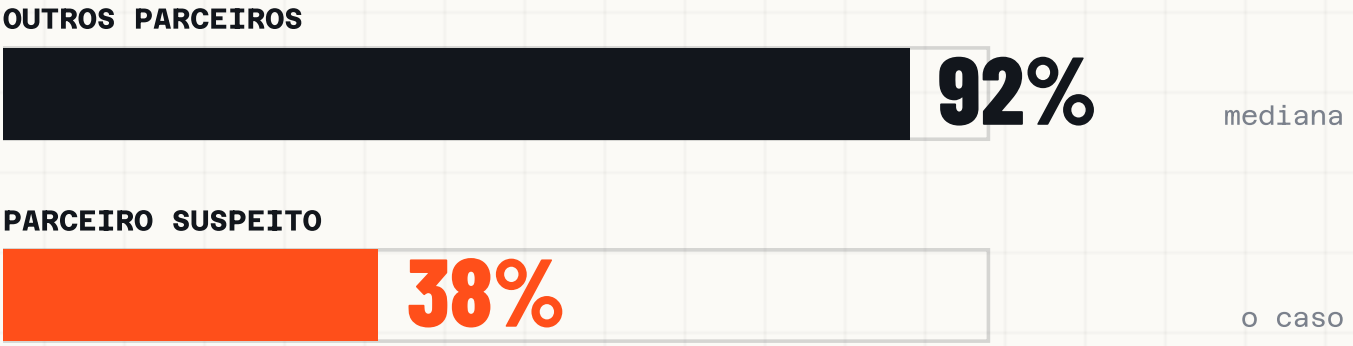
FAÇA AMANHÃ

Grave o `appsflyer_id` e o `customer_user_id` no backend desde a primeira abertura do app.

SINAL 1 · INSTALAÇÃO QUE NÃO VIRA USO

Em canal saudável, quase toda instalação vira uso real, e quase na hora.

% DE INSTALAÇÕES COM USO REAL EM 24H



foi aqui que o caso abriu

Uso real tem que vir do **seu** sistema, não do SDK do MMP. SDK spoofing fabrica a instalação e até evento dentro do app. Não fabrica sessão no seu backend.

Sem sessão própria, use evento in-app em 24h como aproximação. É mais fraco, mas já separa quem está fora da curva.

FAÇA AMANHÃ

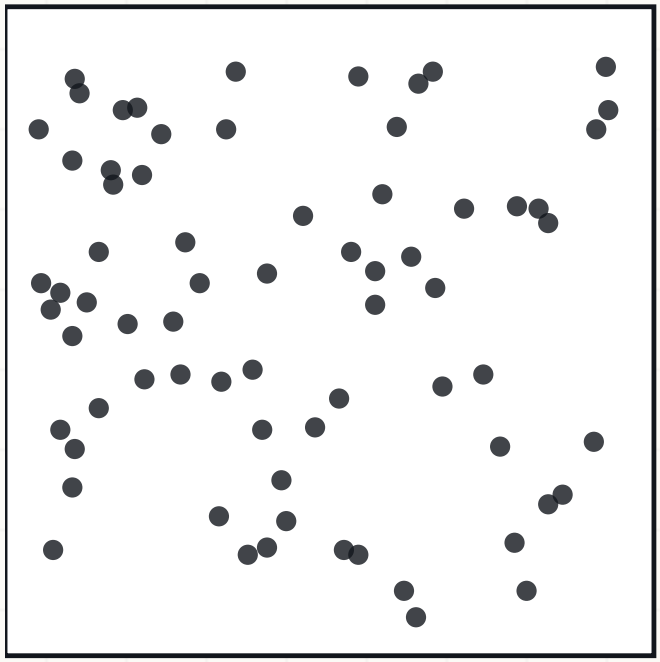
Tire a taxa por parceiro e site_id e ordene do menor para o maior. Olhe quem está muito abaixo da mediana.

Bancada · B1

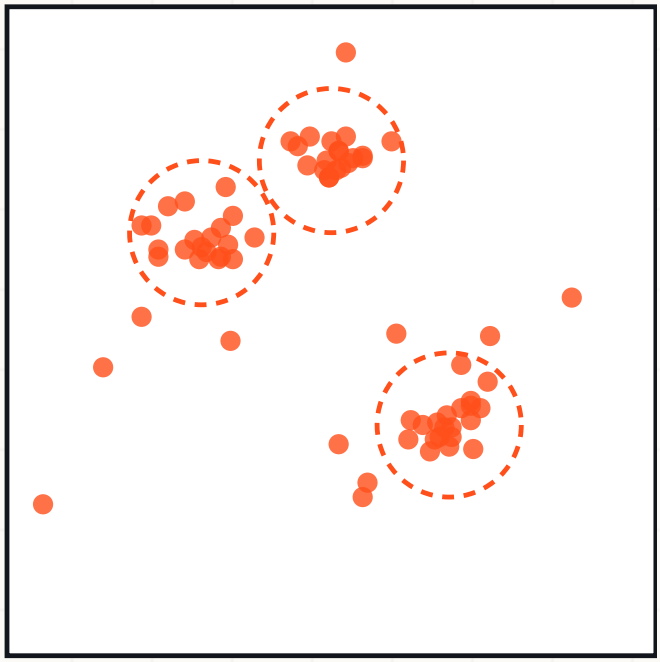
SINAL 2 · IP E APARELHO REPETIDOS

Usuário real é espalhado. Device farm e emulador deixam concentração.

PARCEIRO SAUDÁVEL



PARCEIRO SUSPEITO



ILUSTRATIVO · cada ponto é uma instalação no espaço de IP e aparelho

No caso, apareceram instalações saindo dos mesmos blocos de IP e o mesmo device ID em "usuários" diferentes.

Compare sempre com os outros parceiros, nunca em número absoluto. Rede de operadora e Wi-Fi de empresa também concentram IP.

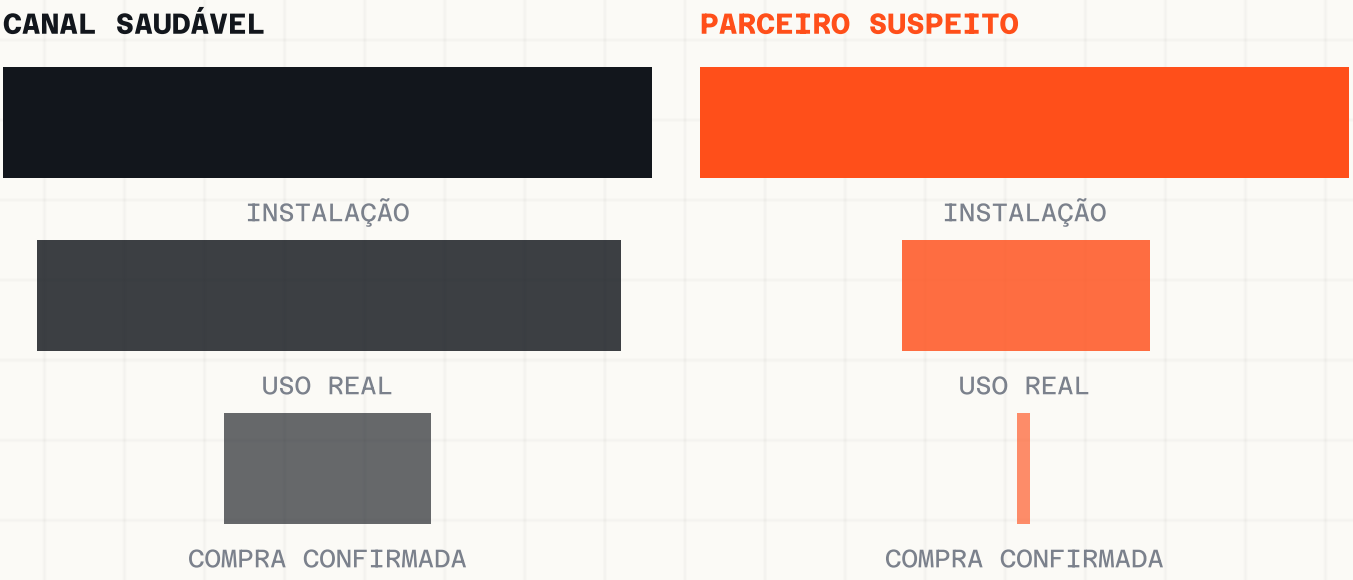
FAÇA AMANHÃ

Calcule instalações por bloco de IP, por device ID e o peso do modelo mais comum, por parceiro.

Bancada · B2

SINAL 3 · RECEITA QUE O BACKEND NÃO CONFIRMA

É o sinal que fecha a conta e o que mais pesa na negociação.



ILUSTRATIVO · forma dos funis, não números do caso

No caso, quase nenhuma instalação suspeita virou compra, mesmo com o parceiro sendo pago por compra.

Para parceiro pago por CPA, compare a compra que o MMP atribui com a compra que o seu backend confirma.

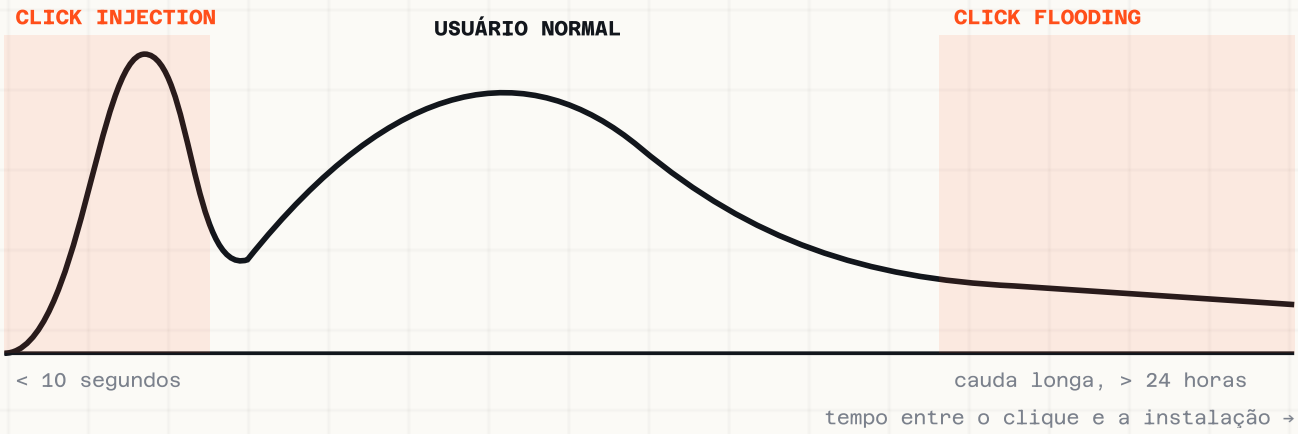
FAÇA AMANHÃ

Rode as duas consultas: compra confirmada por parceiro e compra cobrada contra compra confirmada.

Bancada · B3 e B4

PARA PEGAR ROUBO DE CRÉDITO: O RELÓGIO

Os três sinais pegam usuário falso. Roubo de crédito aparece no tempo entre o clique e a instalação.



ILUSTRATIVO · formato típico da distribuição

Instalação poucos segundos depois do clique é rápida demais para alguém baixar um app. Uma cauda de horas e dias, com milhares de cliques por instalação, é flooding.

Pico de madrugada sem pico de uso e país do IP diferente do idioma do aparelho completam o quadro.

FAÇA AMANHÃ

Veja por parceiro o % de instalações com menos de 10 segundos e com mais de 24 horas desde o clique.

Bancada · B5

QUANDO VIRA CASO: O SCORE

Cada sinal vira uma razão contra a mediana dos parceiros. Dois ou mais fora da curva no mesmo período: abra o caso.



ILUSTRATIVO · laranja = fora da curva

USO REAL
< 0,6 × MEDIANA

IP / APARELHO
> 2 × MEDIANA

RECEITA
< 0,3 × MEDIANA

Esses limites são ponto de partida. Calibre com três meses de histórico antes de acusar alguém, e deixe de fora parceiro com menos de 200 instalações.

FAÇA AMANHÃ

Agende o score para rodar todo mês, com alerta. Foi assim que a auditoria virou rotina.

Bancada · B6

DO ACHADO AO RETROATIVO

Fraude se resolve em negociação, e negociação se ganha com dossiê.

- [ ] Período e volume do parceiro
- [ ] Amostra de IPs e device IDs repetidos
- [ ] Valor pago por ações que não aconteceram
- [ ] Os três sinais lado a lado, contra a mediana
- [ ] Compras cobradas x compras confirmadas
- [ ] Nada de dado pessoal além do necessário

COMO O CASO TERMINOU

1 · parceiro bloqueado

2 · valores futuros renegociados

3 · retroativo do histórico

FAÇA AMANHÃ

No contrato de CPA, escreva que conversão válida é a confirmada pelo seu backend, e que você pode rejeitar volume inválido por critério técnico.

O QUE O MÉTODO NÃO PEGA

APARELHO REAL

Emulação refinada e fazendas que imitam gente passam pelos três sinais.

IOS SEM ATT

A atribuição chega agregada, sem dado por aparelho. Funciona no Android e no iOS determinístico.

ORGÂNICO

A AppsFlyer (2026) aponta o orgânico como origem de 52% das instalações fraudulentas. O score por parceiro não olha para lá.

QUANDO VALE PAGAR A FERRAMENTA

VERBA EM PARCEIROS DE RISCO ✖ **TAXA DE FRAUDE QUE VOCÊ ACHOU** > **CUSTO MENSAL DA FERRAMENTA**

No caso deste guia, a cotação passava de US$ 5 mil por mês e a verba não justificava. Com o volume crescendo, a conta muda.

CHECKLIST

- [ ] appsflyer_id e customer_user_id no backend
- [ ] Dado bruto chegando no BigQuery todo dia
- [ ] Sinal 1 por parceiro e site_id
- [ ] Sinal 2 por parceiro e site_id
- [ ] Sinal 3 por parceiro e site_id
- [ ] Tempo entre clique e instalação
- [ ] Score calibrado com 3 meses
- [ ] Consulta mensal com alerta
- [ ] Cláusula de conversão válida no contrato
- [ ] Dossiê padrão pronto

o trabalho não acaba quando a fraude é provada.
acaba quando vira rotina.

BANCADA • AS CONSULTAS

Tabelas assumidas: `appsflyer.installs`, `appsflyer.inapp_events`, `app.sessoes` e `backend.pedidos` no BigQuery. Ajuste os nomes ao seu export.

B1 Sinal 1: % de instalações com uso real em 24h

```
-- Sinal 1: % de instalações com uso real em até 24h, por parceiro e site_id
WITH inst AS (
  SELECT appsflyer_id, customer_user_id, media_source, af_siteid, install_time
  FROM `projeto.appsflyer.installs`
  WHERE DATE(install_time) BETWEEN DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 32 DAY)
                               AND DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 2 DAY)
),
uso AS (  -- primeira sessão registrada pelo SEU sistema
  SELECT appsflyer_id, MIN(inicio_sessao) AS primeira_sessao
  FROM `projeto.app.sessoes`
  GROUP BY 1
)
SELECT
  i.media_source,
  i.af_siteid,
  COUNT(*) AS instalacoes,
  ROUND(100 * COUNTIF(u.primeira_sessao BETWEEN i.install_time
        AND TIMESTAMP_ADD(i.install_time, INTERVAL 24 HOUR)) / COUNT(*), 1) AS pct_uso_real_24h
FROM inst i
LEFT JOIN uso u USING (appsflyer_id)
GROUP BY ALL
HAVING instalacoes >= 200
ORDER BY pct_uso_real_24h;
```

B2 Sinal 2: concentração de IP, device ID e modelo

```
-- Sinal 2: concentração de IP, device ID e modelo por parceiro
SELECT
  media_source,
  af_siteid,
  COUNT(*) AS instalacoes,
  ROUND(COUNT(*) / COUNT(DISTINCT ip), 2) AS instalacoes_por_ip,
  ROUND(COUNT(*) / NULLIF(COUNT(DISTINCT REGEXP_EXTRACT(ip, r'^(\d+\.\d+\.\d+)\.')), 0), 2) AS
instalacoes_por_bloco_24,
  ROUND(COUNT(*) / NULLIF(COUNT(DISTINCT advertising_id), 0), 2) AS instalacoes_por_device_id,
  ROUND(100 * APPROX_TOP_COUNT(device_model, 1)[OFFSET(0)].count / COUNT(*), 1) AS pct_modelo_mais_comum,
  ROUND(100 * APPROX_TOP_COUNT(os_version, 1)[OFFSET(0)].count / COUNT(*), 1) AS pct_versao_so_mais_comum
FROM `projeto.appsflyer.installs`
WHERE DATE(install_time) >= DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 30 DAY)
GROUP BY ALL
HAVING instalacoes >= 200
ORDER BY instalacoes_por_bloco_24 DESC;
```

B3 Sinal 3: compra confirmada no backend em 30 dias

```
 -- Sinal 3: compra e receita confirmadas no backend em 30 dias, por parceiro
WITH inst AS (
  SELECT appsflyer_id, customer_user_id, media_source, af_siteid, install_time
  FROM `projeto.appsflyer.installs`
  WHERE DATE(install_time) BETWEEN DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 60 DAY)
                               AND DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 30 DAY)
)
SELECT
  i.media_source,
  i.af_siteid,
  COUNT(DISTINCT i.appsflyer_id) AS instalacoes,
  ROUND(100 * COUNT(DISTINCT IF(p.pedido_id IS NOT NULL, i.appsflyer_id, NULL))
        / COUNT(DISTINCT i.appsflyer_id), 2) AS pct_com_compra,
  ROUND(SUM(p.valor) / COUNT(DISTINCT i.appsflyer_id), 2) AS receita_por_instalacao
FROM inst i
LEFT JOIN `projeto.backend.pedidos` p
  ON p.customer_user_id = i.customer_user_id
 AND p.status = 'pago'
 AND p.criado_em BETWEEN i.install_time AND TIMESTAMP_ADD(i.install_time, INTERVAL 30 DAY)
GROUP BY ALL
HAVING instalacoes >= 200
ORDER BY pct_com_compra;
```

B4 Compras cobradas x compras confirmadas

```
 -- Compras que o parceiro cobra x compras que o backend confirma
SELECT
  e.media_source,
  COUNT(*) AS compras_atribuidas_mmp,
  COUNTIF(p.pedido_id IS NOT NULL) AS compras_confirmadas_backend,
  ROUND(100 * COUNTIF(p.pedido_id IS NOT NULL) / COUNT(*), 1) AS pct_confirmado
FROM `projeto.appsflyer.inapp_events` e
LEFT JOIN `projeto.backend.pedidos` p
  ON p.customer_user_id = e.customer_user_id
 AND p.status = 'pago'
 AND p.criado_em BETWEEN TIMESTAMP_SUB(e.event_time, INTERVAL 1 HOUR) AND TIMESTAMP_ADD(e.event_time,
INTERVAL 1 HOUR)
WHERE e.event_name = 'af_purchase'
  AND DATE(e.event_time) >= DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 30 DAY)
GROUP BY 1
ORDER BY pct_confirmado;
```

B5 Tempo entre clique e instalação

```
 SELECT
  media_source,
  af_siteid,
  COUNT(*) AS instalacoes,
  ROUND(100 * COUNTIF(TIMESTAMP_DIFF(install_time, attributed_touch_time, SECOND) < 10) / COUNT(*), 1) AS
pct_menos_10s,
  ROUND(100 * COUNTIF(TIMESTAMP_DIFF(install_time, attributed_touch_time, HOUR) >= 24) / COUNT(*), 1) AS
pct_mais_24h,
  APPROX_QUANTILES(TIMESTAMP_DIFF(install_time, attributed_touch_time, SECOND), 100)[OFFSET(50)] AS
mediana_segundos
FROM `projeto.appsflyer.installs`
WHERE attributed_touch_type = 'click'
  AND DATE(install_time) >= DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 30 DAY)
GROUP BY ALL
HAVING instalacoes >= 200
ORDER BY pct_mais_24h DESC;
```

B6 Score: cada sinal contra a mediana

```
 -- Score: cada sinal como razão contra a mediana, e quantos estão fora da curva
WITH s AS (
  SELECT media_source, af_siteid, pct_uso_real_24h, instalacoes_por_bloco_24, pct_com_compra
  FROM `projeto.auditoria.sinais_parceiro`   -- junte aqui o resultado dos sinais 1, 2 e 3
),
r AS (
  SELECT *,
    pct_uso_real_24h / PERCENTILE_CONT(pct_uso_real_24h, 0.5) OVER () AS r_uso,
    instalacoes_por_bloco_24 / PERCENTILE_CONT(instalacoes_por_bloco_24, 0.5) OVER () AS r_ip,
    pct_com_compra / NULLIF(PERCENTILE_CONT(pct_com_compra, 0.5) OVER (), 0) AS r_receita
  FROM s
)
SELECT *,
  IF(r_uso < 0.6, 1, 0) + IF(r_ip > 2, 1, 0) + IF(r_receita < 0.3, 1, 0) AS sinais_fora
FROM r
ORDER BY sinais_fora DESC, r_receita;
```

QUER QUE EU RODE ISSO NA SUA CONTA?

30 minutos, ao vivo, nas suas plataformas. Você sai sabendo se algum parceiro está fora da curva. Sem compromisso.

jefersonjs.com.br · contato@jefersonjs.com.br

Fontes: AppsFlyer, The State of Fraud for Marketers 2026 e o guia de campo de fraude mobile da AppsFlyer. Números do caso anonimizados.